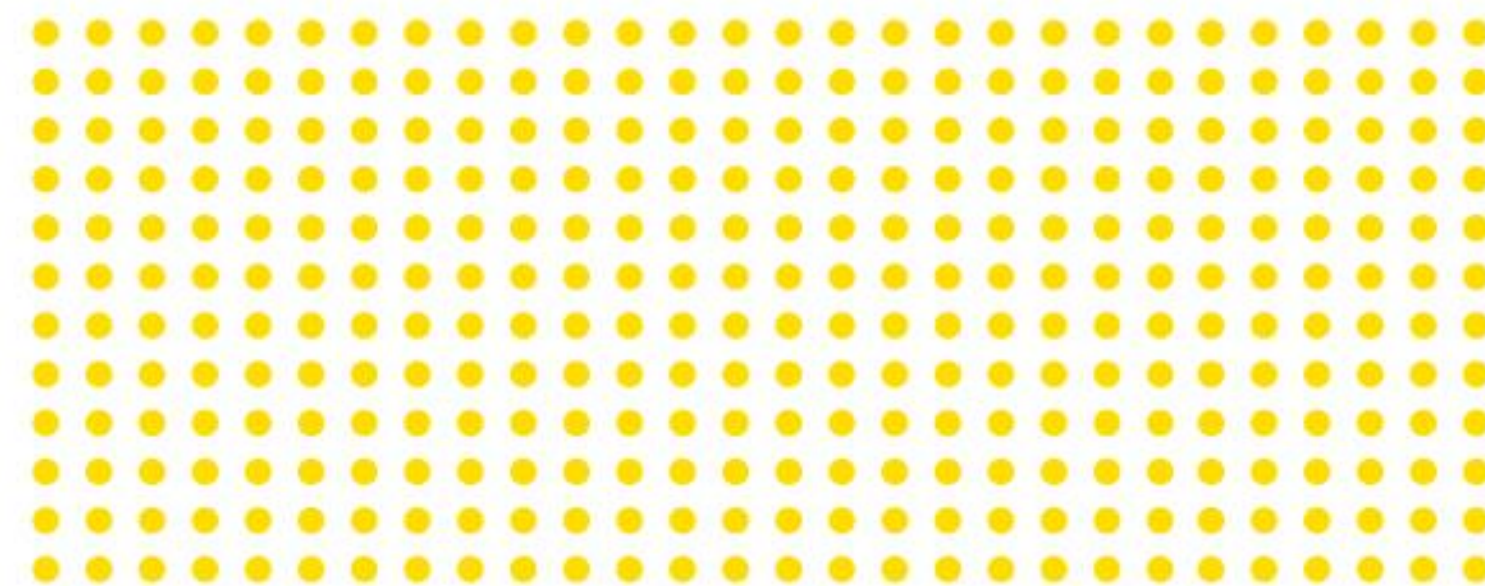


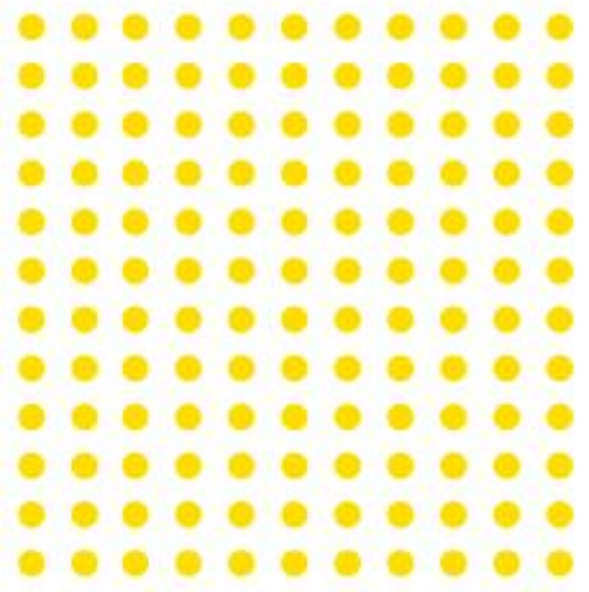


Universidad de
los Andes

Educación
Continua
Vicerrectoría Académica

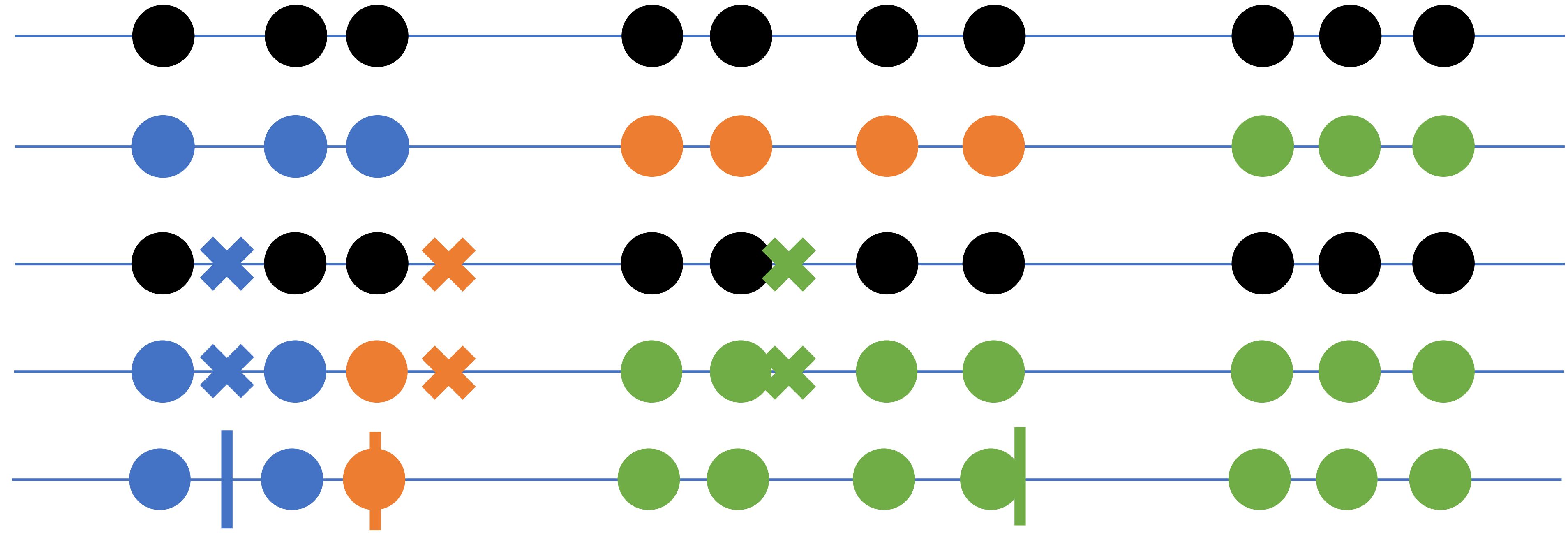


Contenido

- 
- Concepto k-means
 - Métricas para definir número de clústers
 - Ejemplo arquetipos k-means generado aleatoriamente Python y chatGPT
 - ¿Cómo usar arquetipos?
 - Ejercicio a partir de encuesta real
 - Práctica

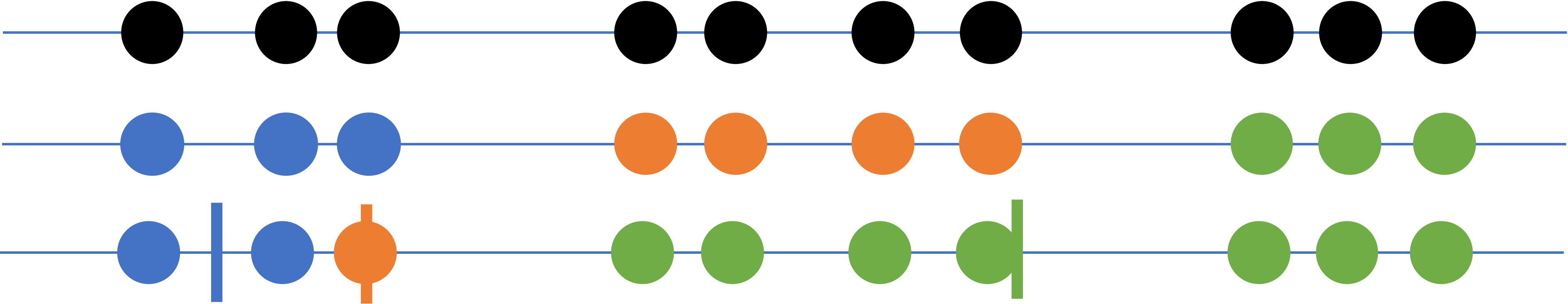
Contenido

- Concepto k-means
- Métricas para definir número de clústers
- Ejemplo arquetipos k-means generado aleatoriamente Python y chatGPT
- ¿Cómo usar arquetipos?
- Ejercicio a partir de encuesta real
- Práctica

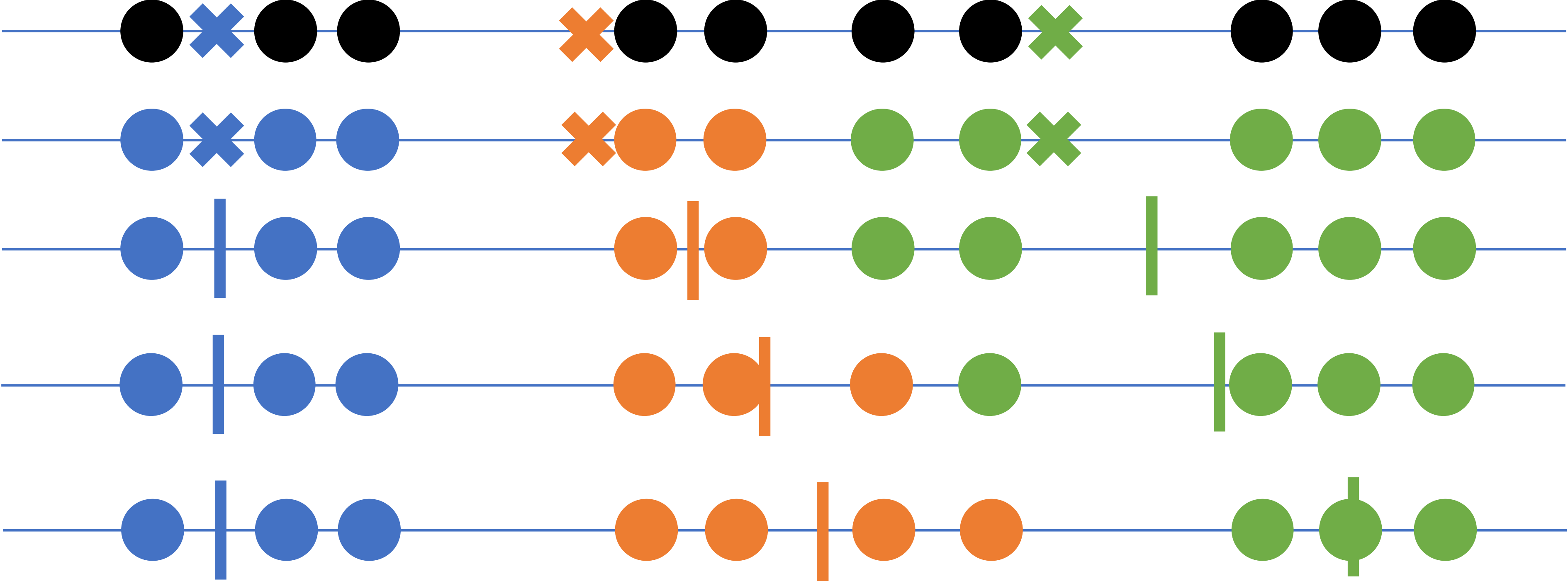


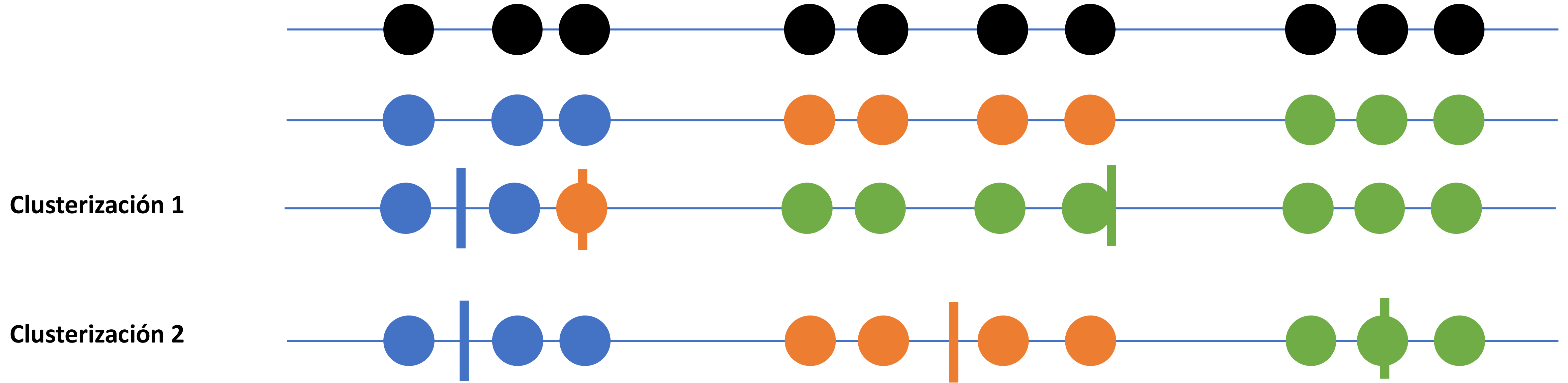
Clusterización 1

Clusterización 1



Clusterización 2





Variación clusterización 1



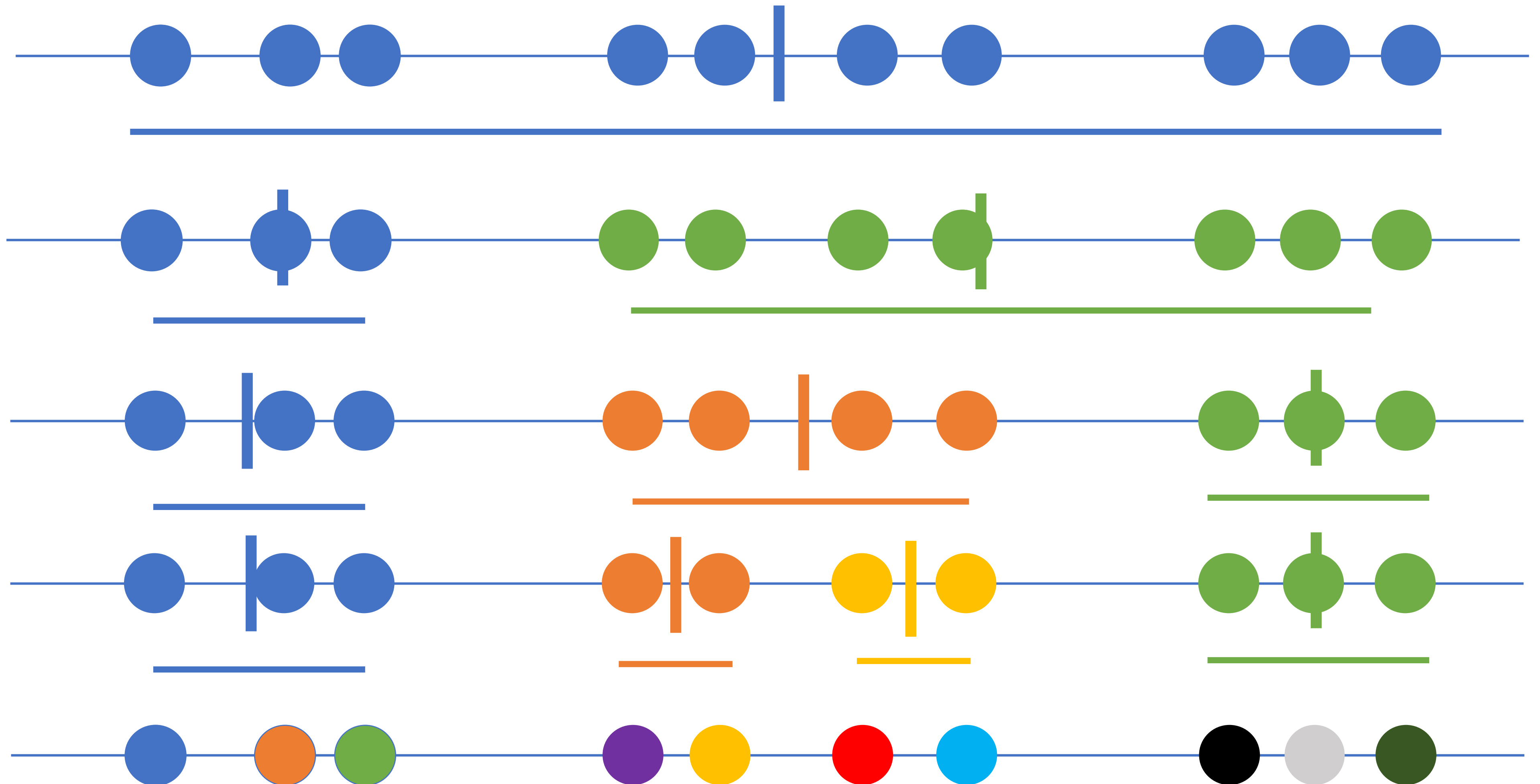
Variación clusterización 2



Mejor resultado

Cómo establecer el valor de k (número de clusters)

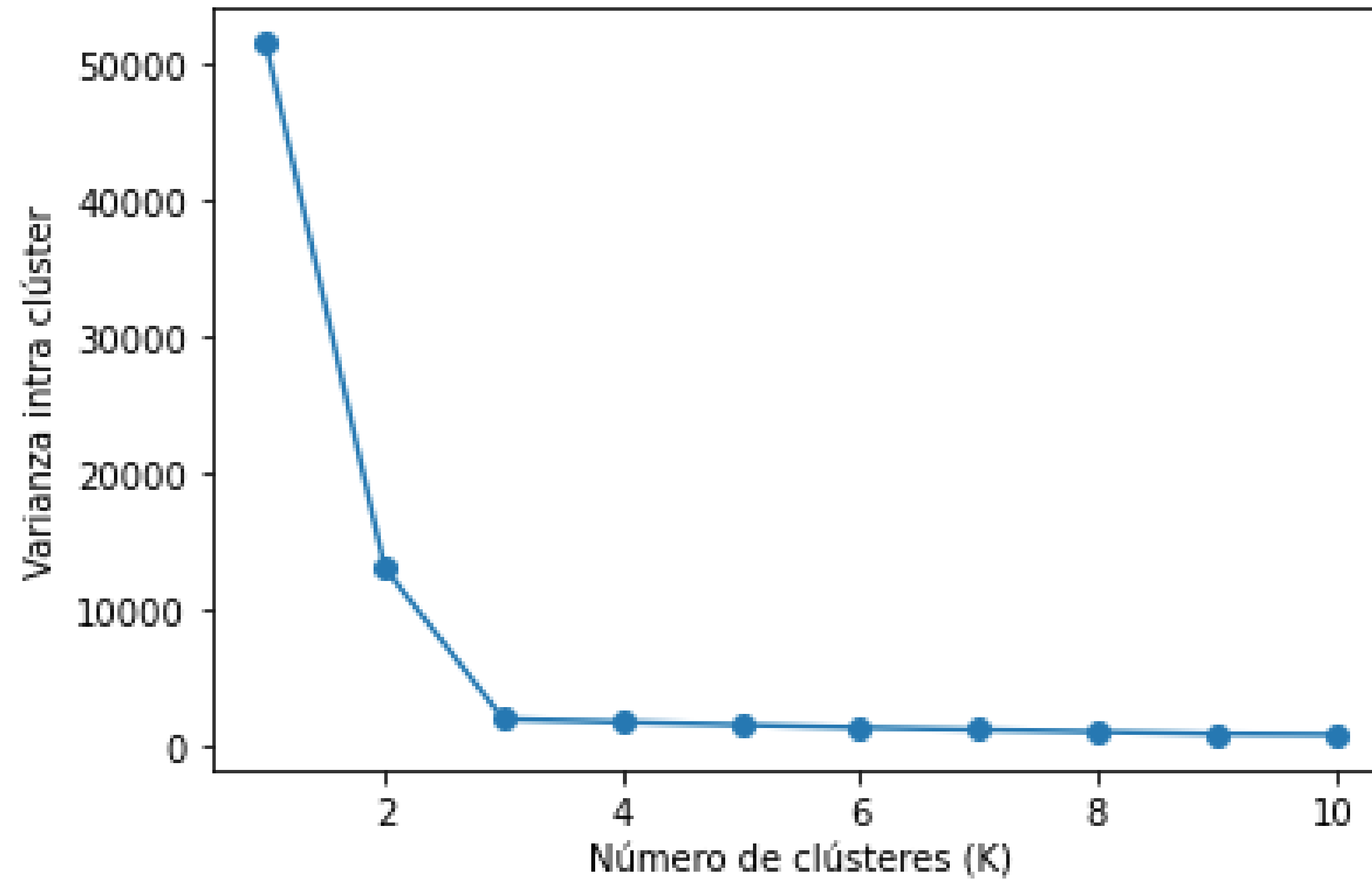
K=1 es el peor escenario y se observa por la variación total.



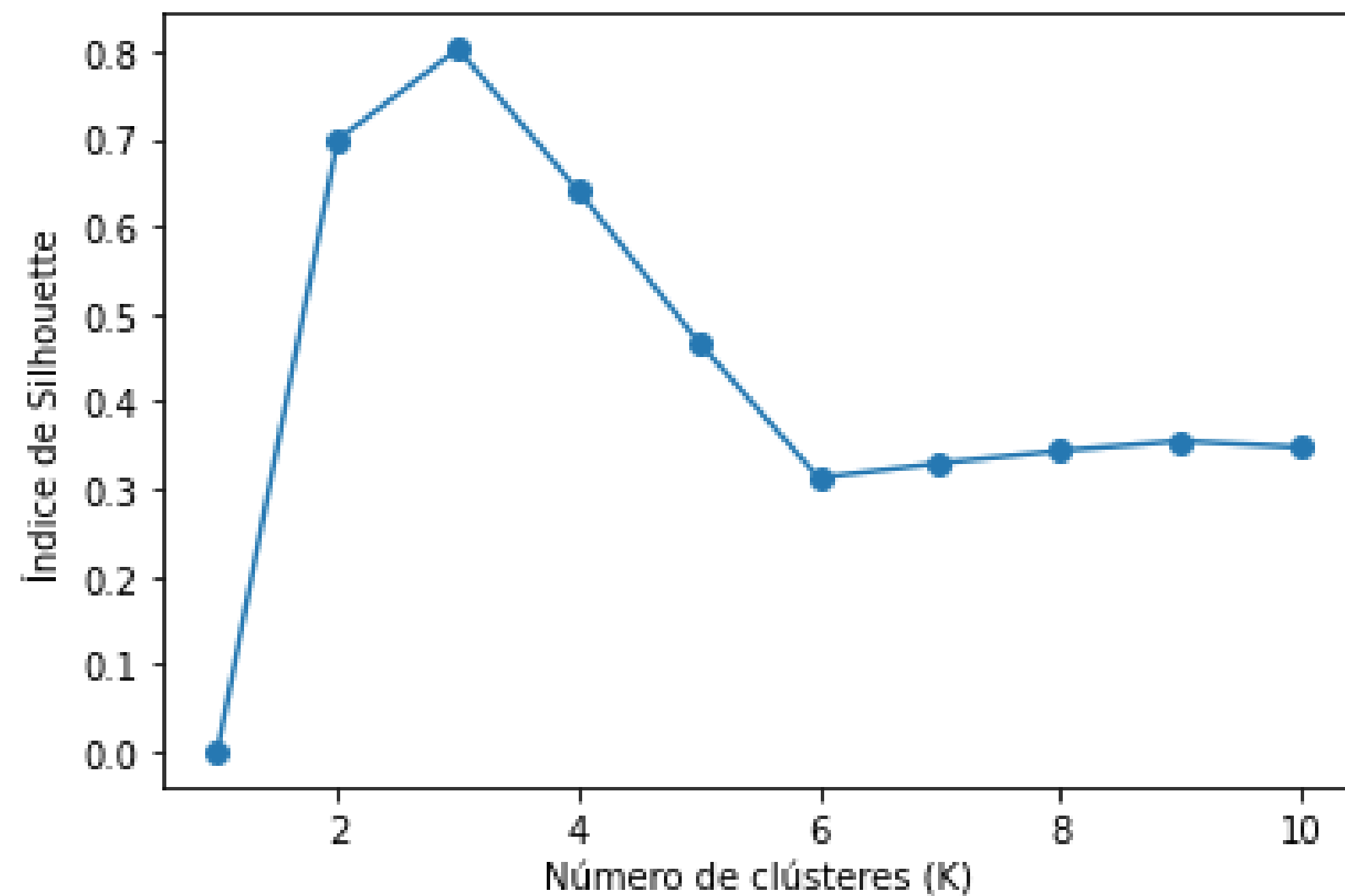
Contenido

- Concepto k-means
- Métricas para definir número de clústers
- Ejemplo arquetipos k-means generado aleatoriamente Python y chatGPT
- ¿Cómo usar arquetipos?
- Ejercicio a partir de encuesta real
- Práctica

Gráfica de método del codo



Índice de Silhouette



El *silhouette coefficient* mide qué tan similar es un punto a su propio clúster comparado con otros clústeres.

Su valor está entre -1 y 1:

- Cerca de 1 → muy bien asignado
- Cerca de 0 → está entre dos clústeres
- Negativo (<0) → probablemente está en el clúster incorrecto

Para cada punto i :

(a) Calcular $a(i)$ = cohesión

Es la **distancia promedio** entre el punto i y todos los demás puntos de *su mismo clúster*.

$$a(i) = \frac{1}{|C_i| - 1} \sum_{j \in C_i, j \neq i} d(i, j)$$

Interpretación:

Qué tan "cerca" está del clúster donde fue asignado.

(b) Calcular $b(i)$ = separación

Para cada uno de los otros clústeres:

1. Calculas la distancia promedio entre el punto i y todos los puntos de ese otro clúster.
2. Tomas la **mínima** de esas distancias.

$$b(i) = \min_{k \neq C_i} \left(\frac{1}{|C_k|} \sum_{j \in C_k} d(i, j) \right)$$

Interpretación:

Distancia al clúster "vecino" más cercano.

(c) Fórmula del silhouette del punto i

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))}$$

Es el promedio del silhouette de todos los puntos:

$$S = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n s(i)$$

Cuaderno introductorio k-mean google colab.

Contenido

- Concepto k-means
- Métricas para definir número de clústers
- Ejemplo arquetipos k-means generado aleatoriamente Python y chatGPT
- ¿Cómo usar arquetipos?
- Ejercicio a partir de encuesta real
- Práctica

Taller k-means Punto 1.

Cómo aprovechar de la mejor manera los LLM (Chatgpt, Copilot, Gemini, Meta AI):

1. Sé específico
2. Brinda contexto adicional
3. Específica formato y estilo deseados
4. Claridad en las instrucciones estableciendo claramente lo que se quiere y no se quiere obtener
5. Proporciona feedback sobre lo que te gustaría para mejorar en una próxima solicitud.

Ejemplo Arquetipos generados aleatoriamente Python:

León Estratega



Individuos enfocados en el liderazgo y el cambio de carrera, utilizando la reputación de la escuela como un trampolín. Son ambiciosos y buscan una transformación profesional guiada por objetivos claros, con menos énfasis en el desarrollo personal genérico.

Mariposa global



Deseo de establecer amplias redes de contactos y una perspectiva internacional, con un interés notable en la creación de empresa propia. Son curiosos, adaptables y buscan expandir sus horizontes más allá de las fronteras tradicionales, con un espíritu emprendedor que no se detiene ante los límites.

Halcón Emprendedor



Son visionarios, priorizando la creación de empresa propia y el desarrollo de habilidades clave como el liderazgo y el dominio del inglés, valorando la excelencia académica. Buscan destacarse y construir su propio camino, con una visión clara de lo que necesitan para lograr la autonomía y el éxito.

Oso Contento



Se enfoca en el desarrollo personal y el aumento salarial, buscando mejorar sus condiciones de vida y obtener reconocimiento a través del ascenso, sin un interés significativo en cambios drásticos de carrera o nuevas habilidades lingüísticas. Son individuos que valoran la estabilidad y el crecimiento continuo dentro de su entorno actual.

Lobo de wall street



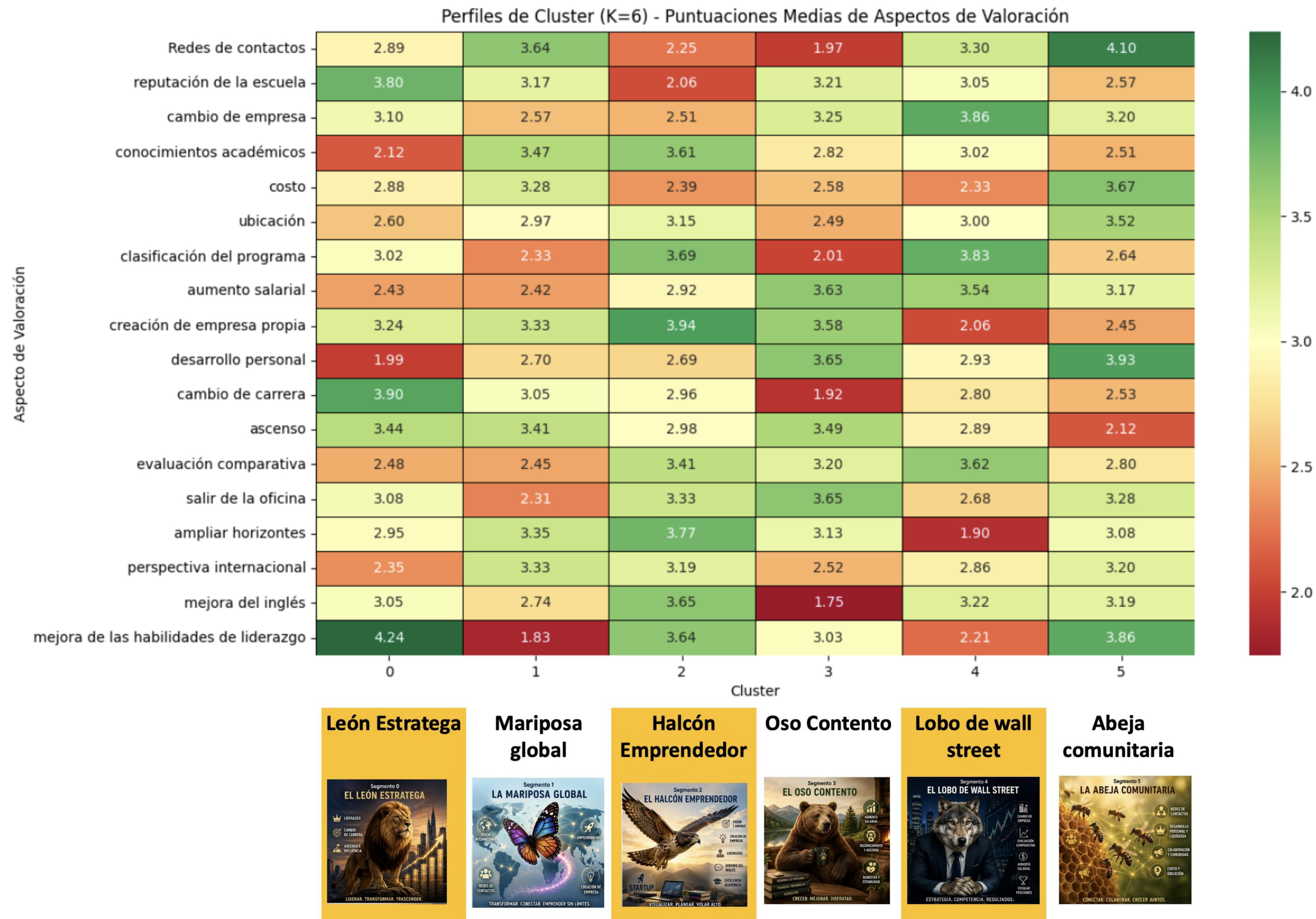
Se caracteriza por su mentalidad estratégica y competitiva, buscando constantemente el cambio de empresa, la evaluación comparativa y el aumento salarial para progresar en el mercado laboral. Son pragmáticos y orientados a resultados, con una clara ambición de escalar posiciones en el mundo corporativo.

Abeja comunitaria



Valoran las redes de contactos y el desarrollo personal y de liderazgo, con una fuerte consideración por factores prácticos como el costo y la ubicación. Son colaborativos y buscan crecer dentro de una comunidad o red, optimizando su inversión en desarrollo.

Mapa de calor de características de clusters generados:



Distribución porcentual de clusters :

Segmento 0 (88 individuos)



Segmento 5 (86 individuos)



Segmento 1 (88 individuos)



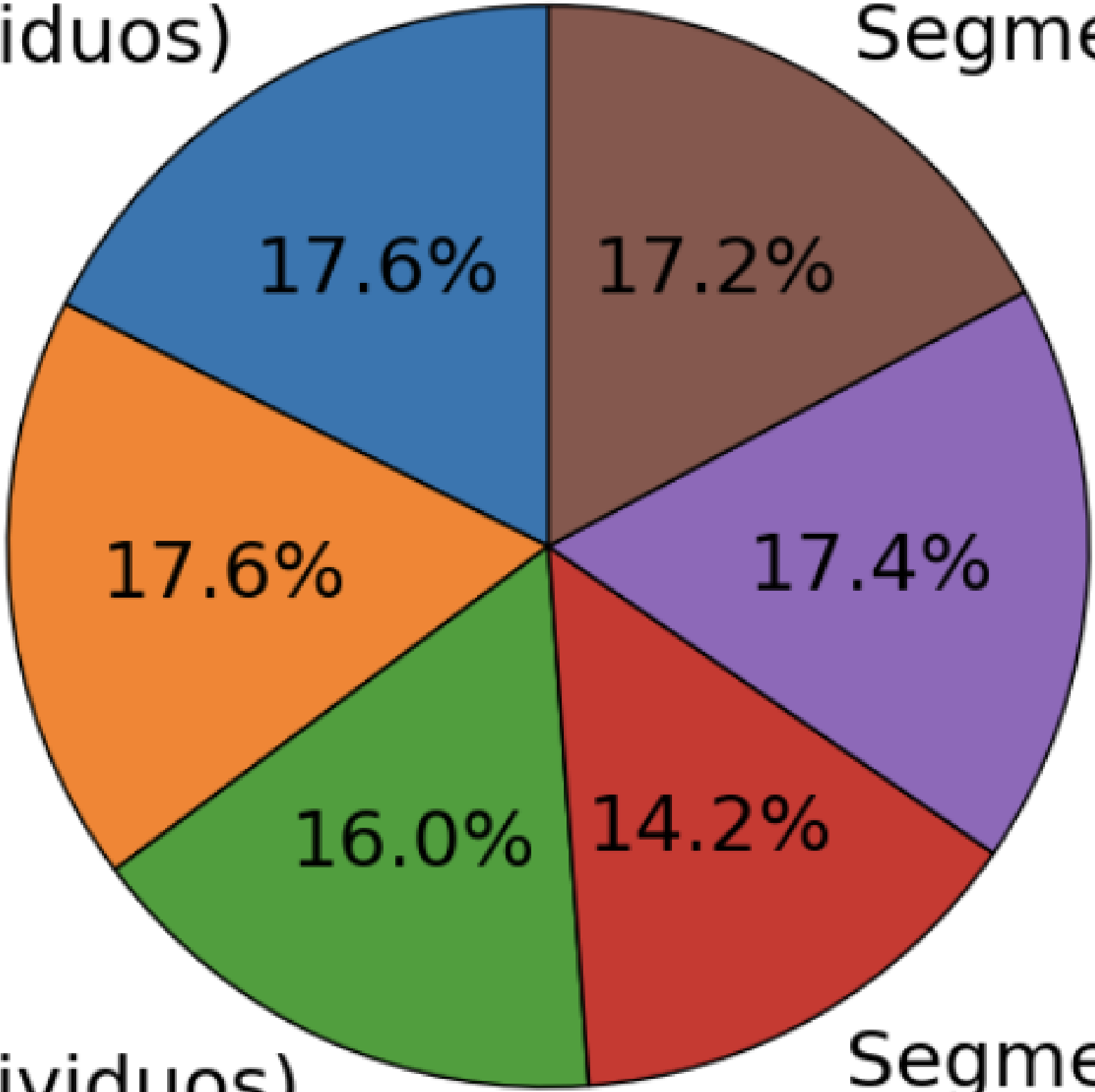
Segmento 4 (87 individuos)



Segmento 2 (80 individuos)



Segmento 3 (71 individuos)



Ejemplo Arquetipos generados con datos reales: (A través de software enginius)



The entrepreneurs

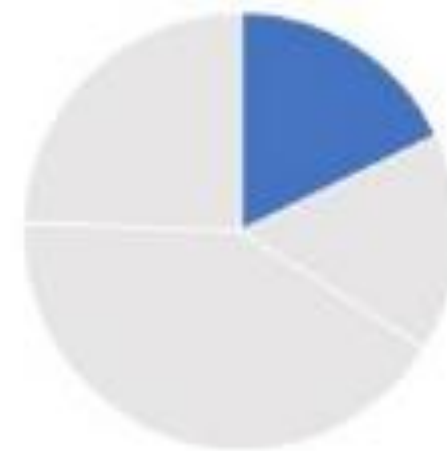


Differentiators (+)

- Launching my company
- Improving leadership skills
- Cost-driven

Differentiators (-)

- Changing company
- Obtaining a promotion
- Improving English



Descriptors

- 77.1% male (highest)
- 42 years old (oldest)
- 13.2 years of experience (one of the lowest)
- 94.3% self-financed (highest)

Profile

- Most willing to launch a startup
- Not here to climb the corporate ladder
- They have a goal in mind, and they are here to get the training they need to help them achieve their goals. Their objectives are utilitarian, no non-sense
- Because they are the most likely to pay for their education out of pocket, they are very sensitive to costs



I want to launch my startup, and I need ESSEC to give me the tools and the know-how to succeed in my project.

The thinkers



Differentiators (+)

- Location
- Personal development
- Benchmarking myself
- Broadening my horizon
- International perspective
- Improving leadership skills

Differentiators (-)

- Changing company
- Increasing my salary
- Launching my company
- Changing career
- Obtaining a promotion



Descriptors

- 62.5% men
- 50% living in France
- 38 years old
- 15.7 years of experience (one of the highest)
- 65.6% self-financed (lowest)

Profile

- Of the entire population, this segment is the most happy with their career path and, most likely, current job (limited ambition to change company, increase salary, be promoted, or launch a startup)
- Most learning goals are about personal development



I am perfectly happy where I am right now. But I feel the need to grow, keep learning, and expand my horizon.

Ejemplo Arquetipos generados con datos reales: (A través de software enginius)



The sharks

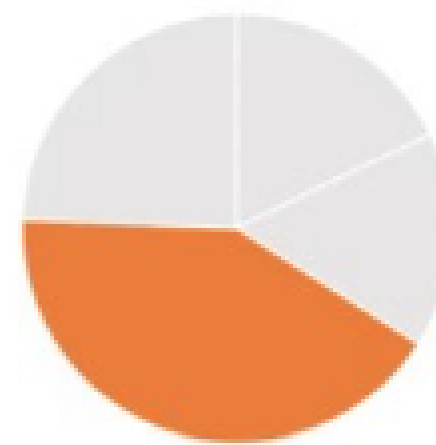


Differentiators (+)

- Networking
- Reputation of the school
- Ranking of the program
- Increasing one's salary
- Obtaining a promotion

Differentiators (-)

- Location
- Launching my company
- Benchmarking myself



Descriptors

- 64.6% men
- 51% living in France
- 38 years old
- 13.0 years of experience (one of the lowest)
- 85.4% self-financed

Profile

- Want to climb the corporate ladder, and climb it fast
- Seek opportunities to expand their network
- Seek a "seal of approval" from a reputed school and program to open additional doors
- Location is less important, and so are costs; willing to go to whichever program will help them reap the most benefits in their career



I have a very clear goal in mind. I seek advancement and vertical mobility, and I believe ESSEC can give me the keys to make that happening faster.

The pivots

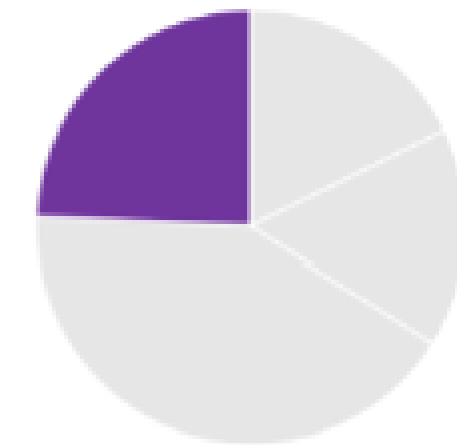


Differentiators (+)

- Changing company
- Launching my company (2.83)
- Changing career

Differentiators (-)

- Ranking of the program
- Benchmarking myself
- International perspective
- Improving leadership skills



I do not know what to do next, but changing course is risky. This EMBA is a way to pause, breathe, and ask myself the right questions.

Contenido

- Concepto k-means
- Métricas para definir número de clústers
- Ejemplo arquetipos k-means generado aleatoriamente Python y chatGPT
- ¿Cómo usar arquetipos?
- Ejercicio a partir de encuesta real
- Práctica

¿Cómo usar segmentos/arquetipos?

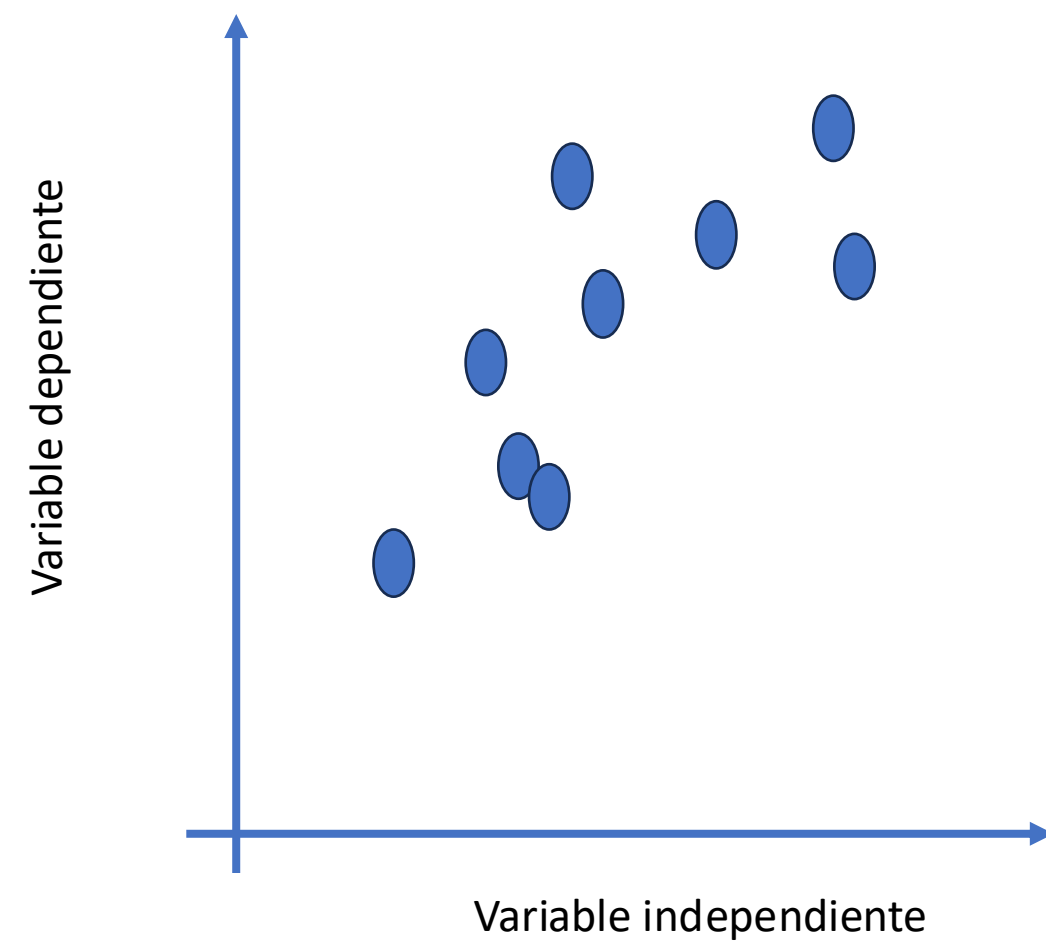
**Buscar predecir
segmentos
/arquetipos para
nuevos
participantes**

Se puede construir un clasificador a partir de las variables descriptoras (datos de fácil acceso) para ello es importante:

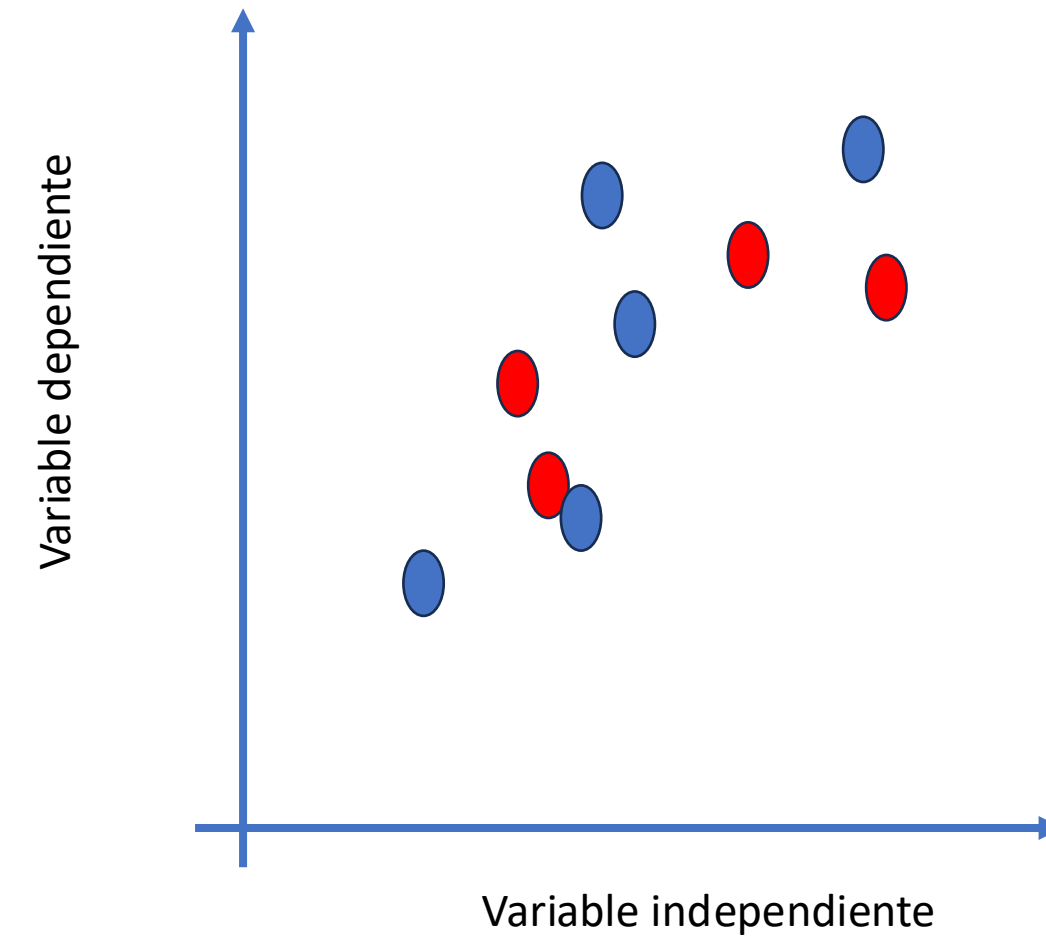
1. Tener **etiquetados** los clientes de acuerdo a los arquetipos.
2. **Entrenar un clasificador** y medir precisión de predicción con modelos como:
 - Regresión logística
 - Arbol de decisión
 - Random forest
3. **Predecir** nuevos participantes

Conceptos básicos de aprendizaje supervisado

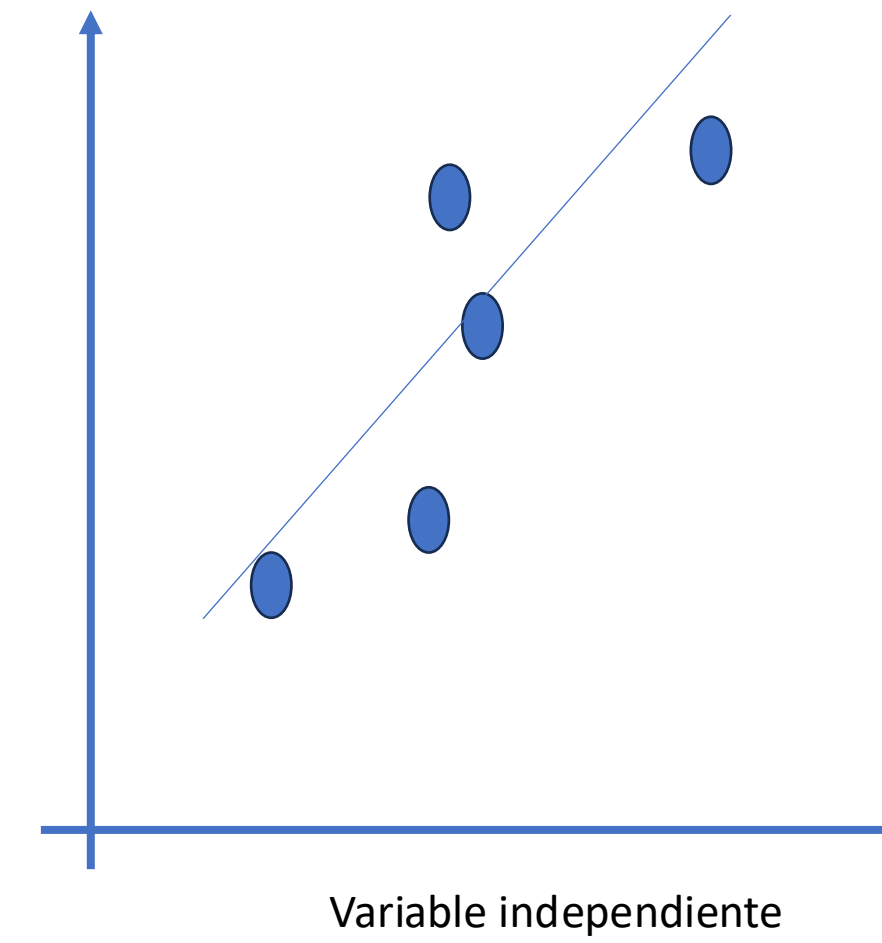
Datos completos



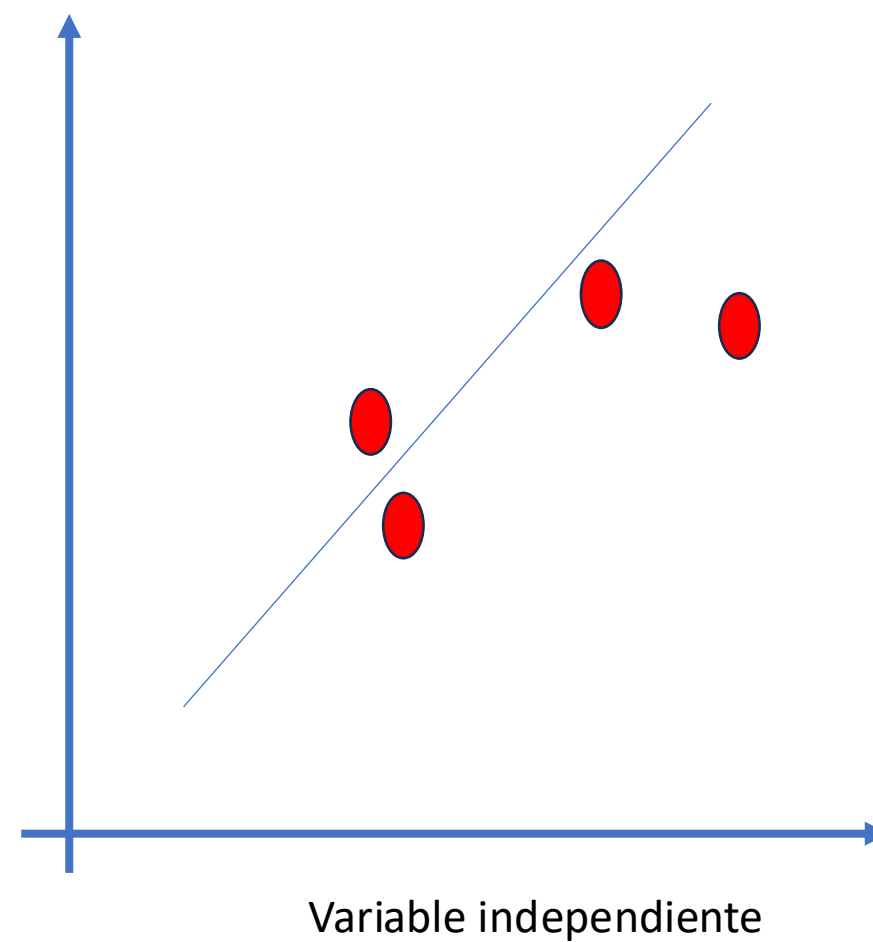
Separa entre train y test



Entrena el modelo con train



Valida el modelo con test



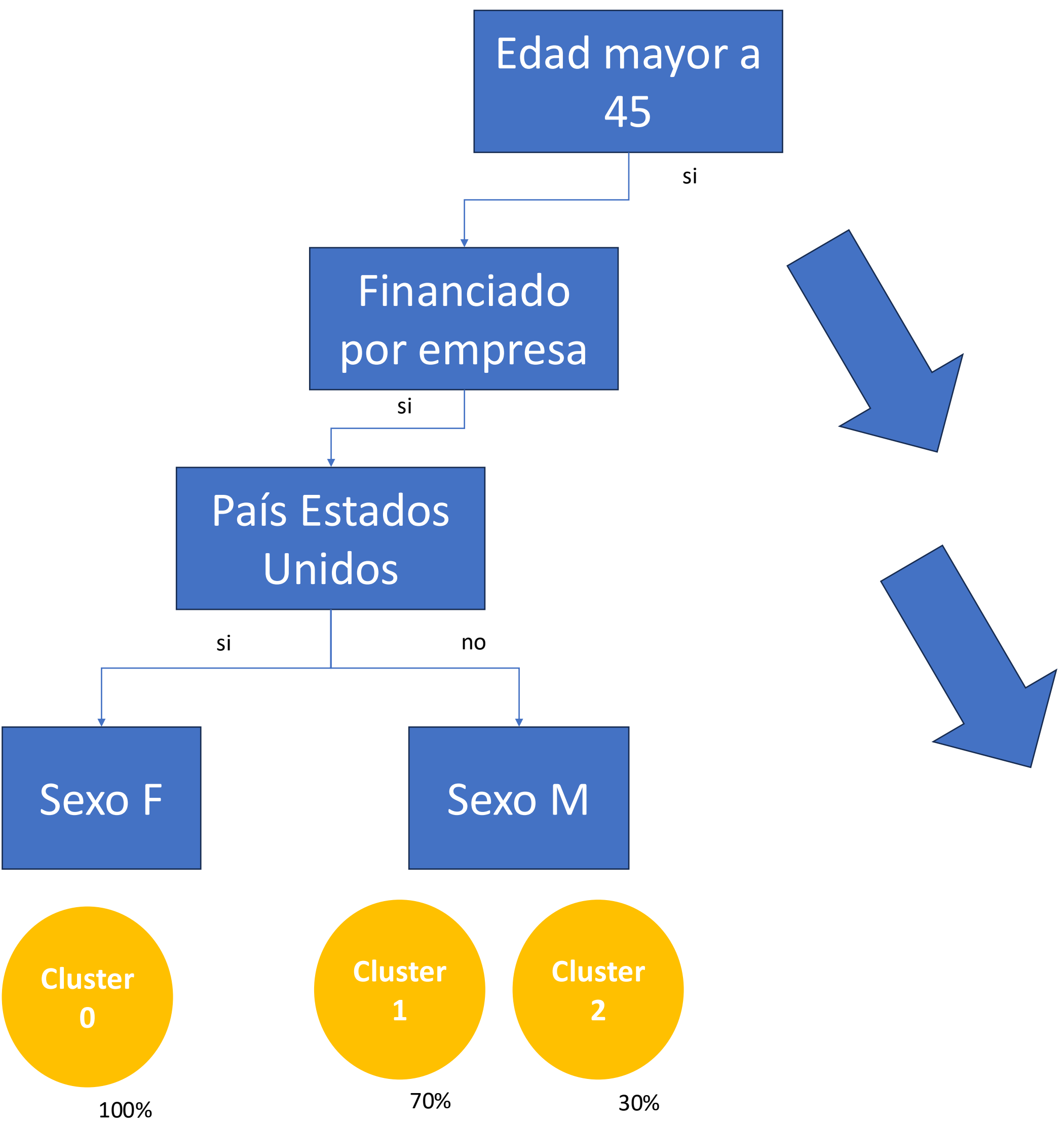
Mide el error

Regresión: Distancia

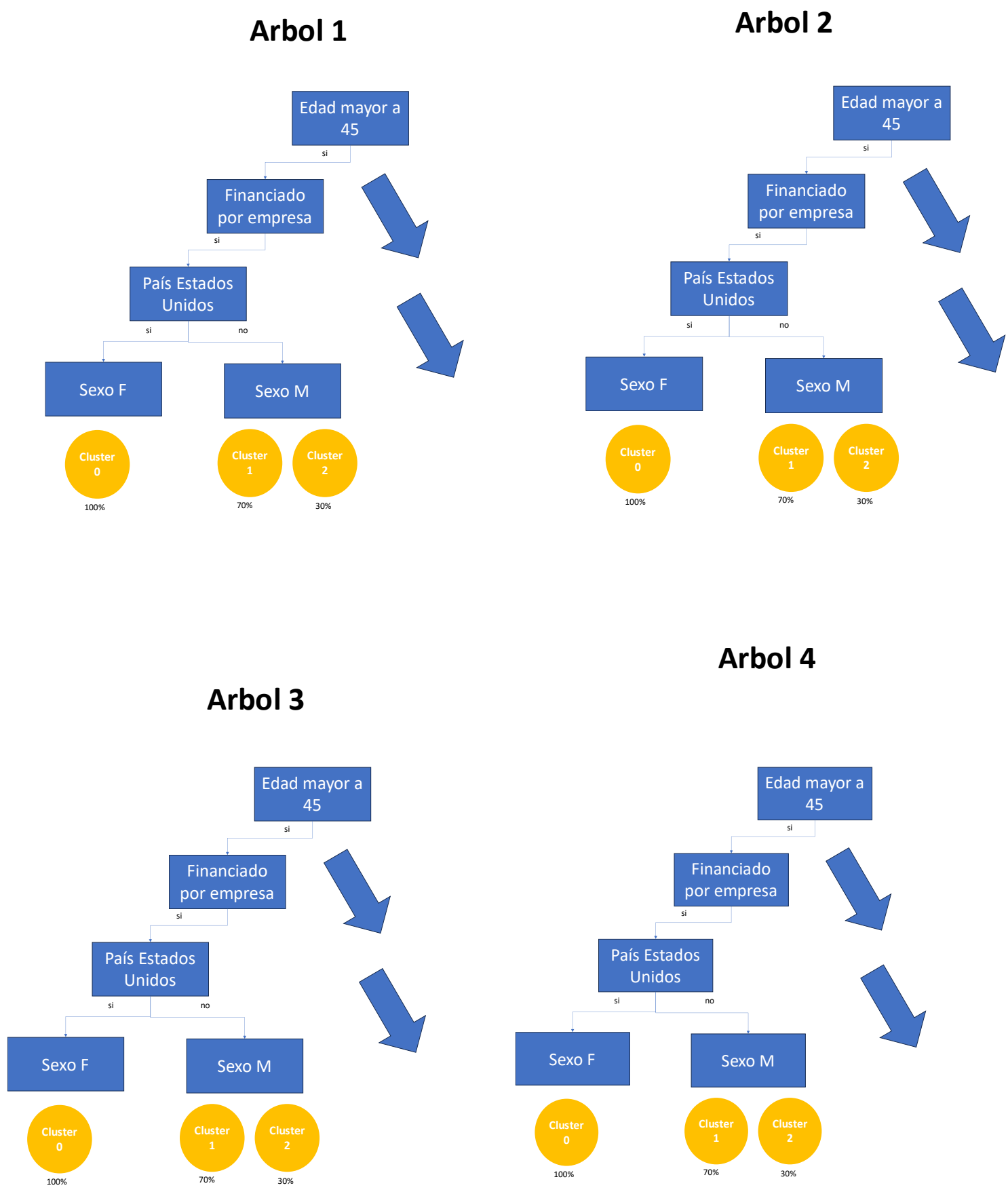
Clasificación: # Aciertos

Ejemplo de clasificador

Árbol de decisión



Random Forest



Parámetros en random forest:

- Número de árboles (100)
- Criterio para medir la pureza de cada partición en el árbol. (Ejemplo Gini)
- Profundidad Niveles de los árboles (sin límite)



Construye un conjunto aleatorio de árboles buscando mejorar la calidad de las predicciones.

Los árboles varían en que toman diferentes variables y muestras de los datos originales.

Exactitud:

Número de predicciones correctas

Total de predicciones

¿De qué maneras se puede usar un ejercicio de segmentación para predecir miembros de un clúster?

1. Intentar producir un modelo predictivo a partir de descriptores o información demográfica.
2. A pesar de que el modelo predictivo no sea muy exacto, se pueden usar ciertas variables para guiar a los equipos de venta en la probabilidad de pertenencia a los clusters, que puede ser validada posteriormente.
3. Aprovechar entrevistas individualizadas (ventas) para identificar miembros del clúster (arquetipo) e intentar así mejorar la efectividad de ventas.



However, the hit rate is only 58%, which means precision is lacking.

It appears that the descriptors used in the study are too vague and not precise enough (or the population too homogeneous in terms of descriptors) to be truly useful with a high success rate.

Taller k-means Punto 2.

Contenido

- Concepto k-means
- Métricas para definir número de clústers
- Ejemplo arquetipos k-means generado aleatoriamente Python y chatGPT
- ¿Cómo usar arquetipos?
- Ejercicio a partir de encuesta real
- Práctica

**Ejemplo a partir de la encuesta creada para el
curso – Cuaderno encuesta real**

Tips para creación de instrumentos de medición

1. Define claramente los objetivos
2. Mezcla información demográfica y de comportamiento (la información demográfica preferiblemente obtenerla de las bases de datos)
3. No más de 10-15 preguntas
4. No más de 2 – 3 preguntas abiertas.
5. Recuerda dejar en la medida de lo posible los datos obligatorios.
6. Claridad de preguntas para evitar ambigüedades.

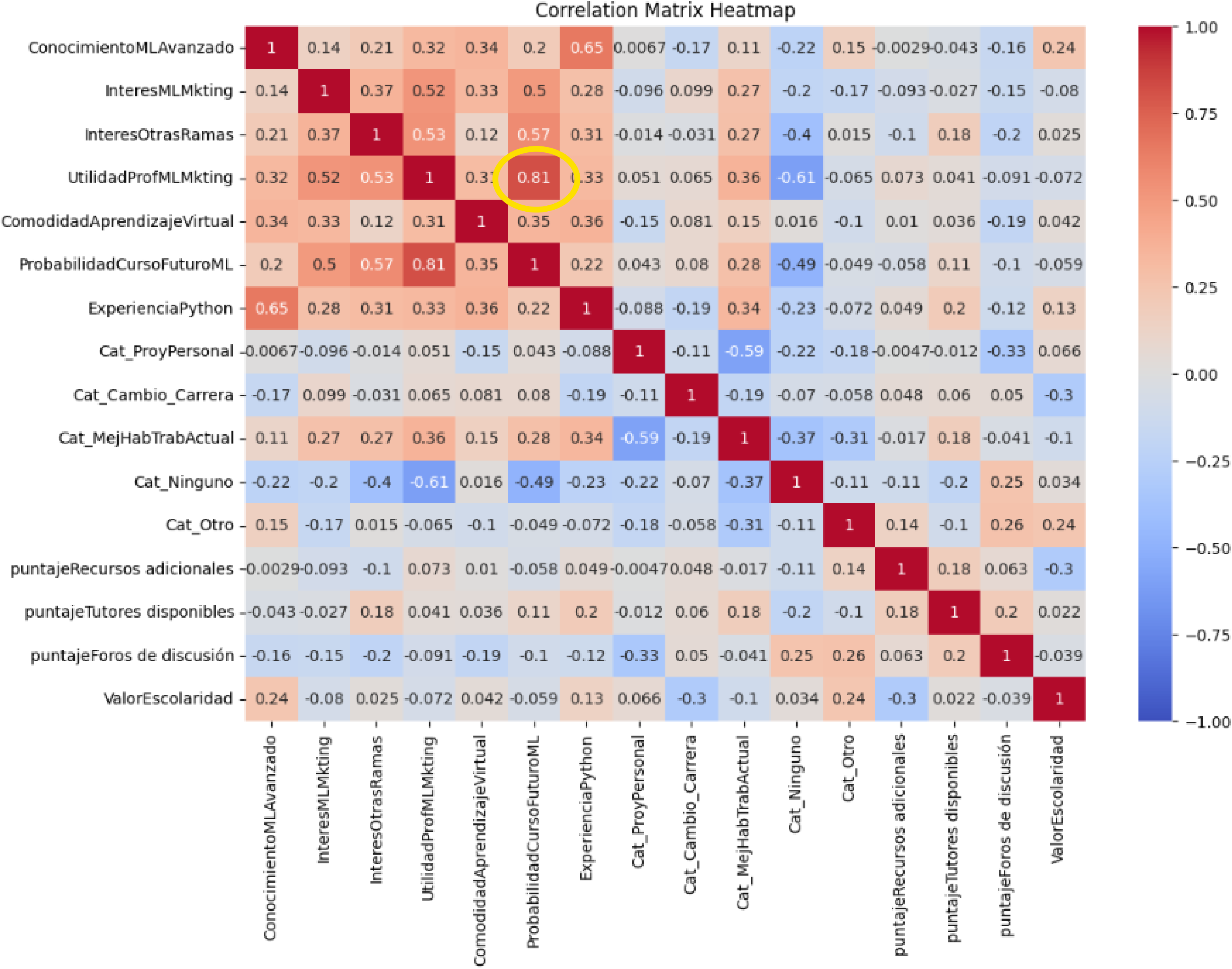
Procesamiento de datos:

1. Conversión de variables categóricas

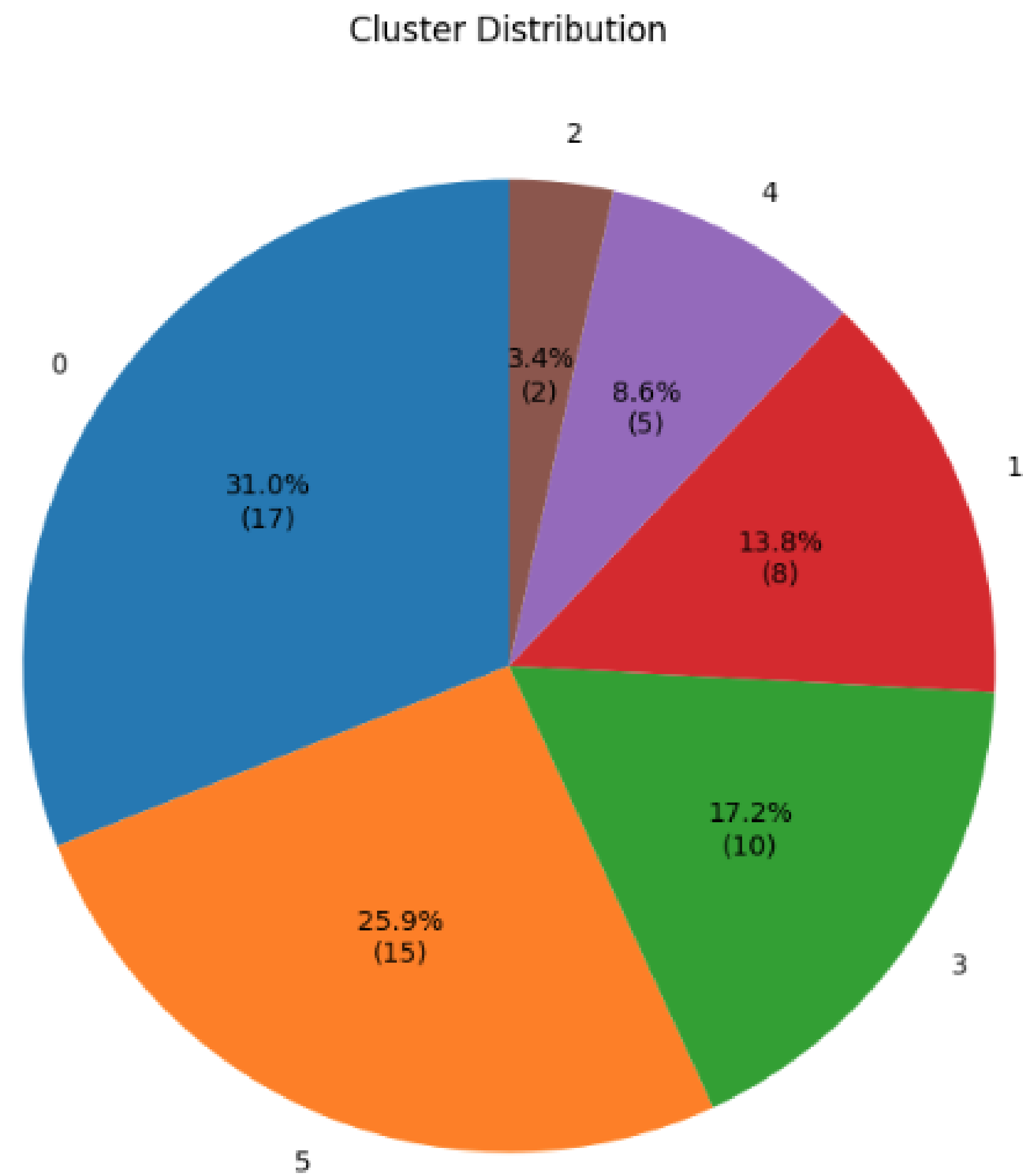
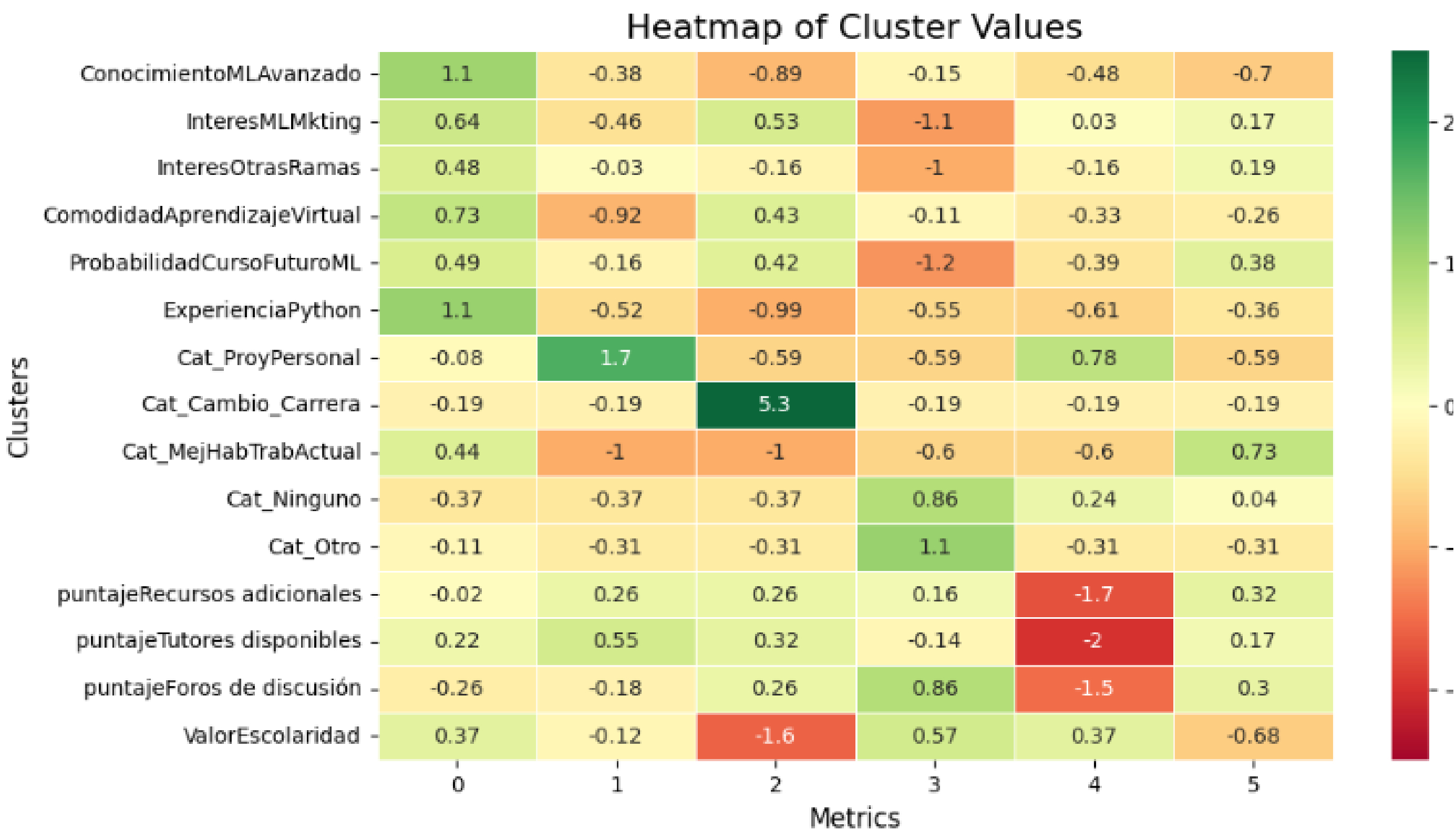
- Ordinales: Ej. Tecnólogo, profesional, maestría, doctorado a 1, 2, 3, 4, 5
- Priorización: Asignar el puntaje apropiado de acuerdo a la priorización asignada.
- Categóricas normales: Convertir en "1" o "0". (Dummies)

2. Eliminar información redundante (información correlacionada)

Diagrama de correlación:



Puntajes de segmentos y tamaño de los mismos en ejercicio con datos reales:



Contenido

- Concepto k-means
- Métricas para definir número de clústers
- Ejemplo arquetipos k-means generado aleatoriamente Python y chatGPT
- ¿Cómo usar arquetipos?
- Ejercicio a partir de encuesta real
- **Práctica**

Taller k-means Punto 3.

¡Gracias!

Aprendiendo juntos a lo largo de la Vida

educacioncontinua.uniandes.edu.co

Síguenos en **EdcoUniandes**

